

전산유체해석실습 보고서

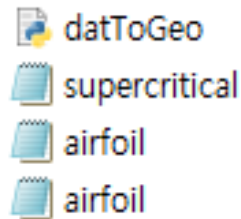
10월 16일

항공기계공학과

2023010605 유수연

SU2 실습 과제

- Airfoil.DAT 파일을 열어 에어포일 툴즈 속의 airfoil 2822의 Dat 내용을 복사해 붙여 넣어줍니다.
- datToGeo가 열리지 않았기 때문에
cmd를 켜 뒤 python과 numpy가 설치되어 있는 지 확인합니다.
- 설치가 완료되었다면 cmd 를 열어 다음과 같은 명령어를 입력합니다.
(명령어 – python datTogeo.py)
- 명령어를 입력하면 airfoil.geo파일이 새로고침 되었다는 것을 확인할 수 있습니다. (날짜 확인)



2025-10-16 오전 10:20	Python Script
2025-10-16 오전 10:20	GEO 파일
2025-10-16 오후 7:32	DAT 파일
2025-10-16 오후 7:54	GEO 파일

SU2 실습 과제

- gmsh 응용프로그램을 열어 file > open을 눌러 airfoil.geo 파일을 열어줍니다.

- Point를 눌러 좌표를 다음과 같이 생성해줍니다.

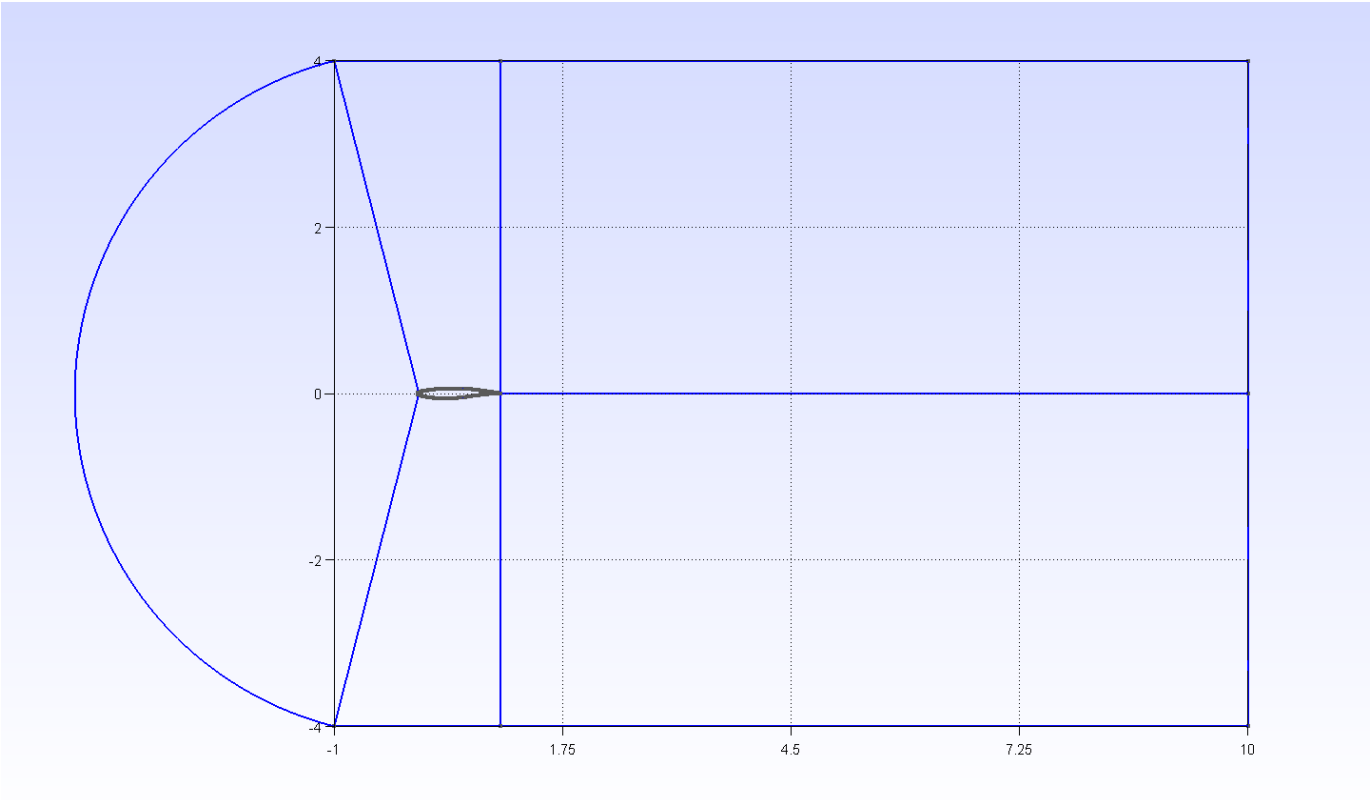
- 다음과 같은 확인은 Edit script 를 누르면 확인할 수 있습니다.

- 좌표를 모두 입력, 또는 변경하였다면 Reload script를 눌러 새로고침을 해줍니다.

```
//+
Point(129) = {-1, ymax, 0, 1.0};
//+
Point(130) = {-1, -ymax, 0, 1.0};
//+
Point(131) = {1, ymax, 0, 1.0};
//+
Point(132) = {1, -ymax, 0, 1.0};
//+
Point(133) = {xmax, ymax, 0, 1.0};
//+
Point(134) = {xmax, -ymax, 0, 1.0};
//+
Point(135) = {xmax, 0, 0, 1.0};
```

SU2 실습 과제

- Circle을 Y좌표의 제일 아래, 에어포일, Y좌표의 가장 위쪽 점을 눌러 생성합니다.
- Line을 각 겹부분, 에어포일의 앞전과 뒷전에 맞춰 다음과 같이 생성해줍니다.



```
//+
Circle(2) = {130, 64, 129};
//+
Line(3) = {129, 131};
//+
Line(4) = {131, 133};
//+
Line(5) = {135, 133};
//+
Line(6) = {135, 134};
//+
Line(7) = {130, 132};
//+
Line(8) = {132, 134};
//+
Line(9) = {59, 129};
//+
Line(10) = {69, 130};
//+
Line(11) = {128, 131};
//+
Line(12) = {128, 132};
//+
Line(13) = {128, 135};
```

SU2 실습 과제

- Split Curve를 통해 에어포일의 앞전과 뒷전을 나누어줍니다.
- Transfinite Curve를 눌러 전체 범위를 잘라줍니다.

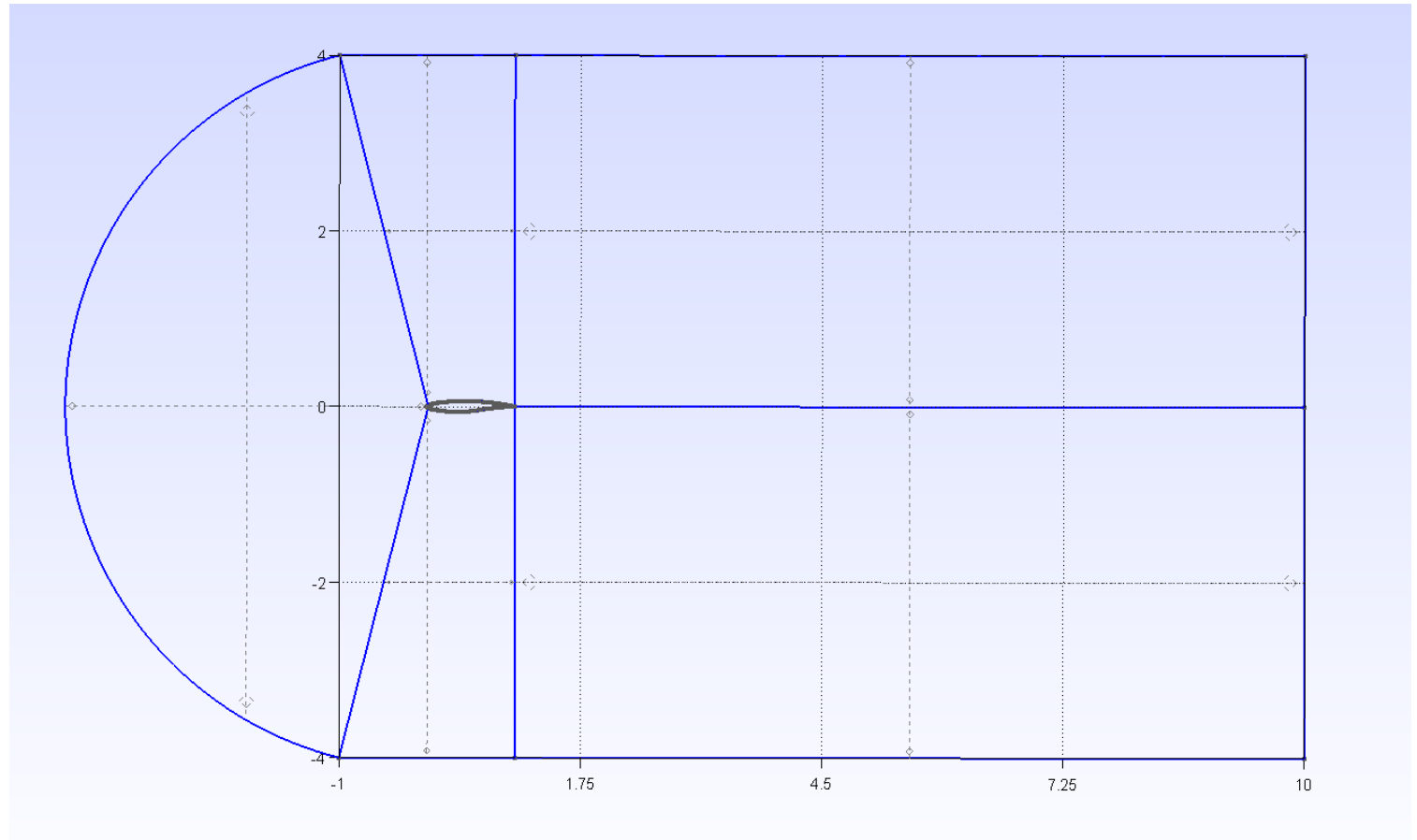
```
//+
Transfinite Curve {2, 14} = n_inlet Using Progression 1;
//+
Transfinite Curve {9, 11, 5} = n_vertical Using Progression r_vertical;
//+
Transfinite Curve {10, 12, 6} = n_vertical Using Progression r_vertical;
//+
Transfinite Curve {3, 17} = n_airfoil Using Bump 2;
//+
Transfinite Curve {16, 7} = n_airfoil Using Bump 0.2;
//+
Transfinite Curve {4, 13, 8} = n_wake Using Progression r_wake;
```

```
//+
Split Curve {1} Point {69, 59};
//+
Split Curve {15} Point {128};
```

SU2 실습 과제

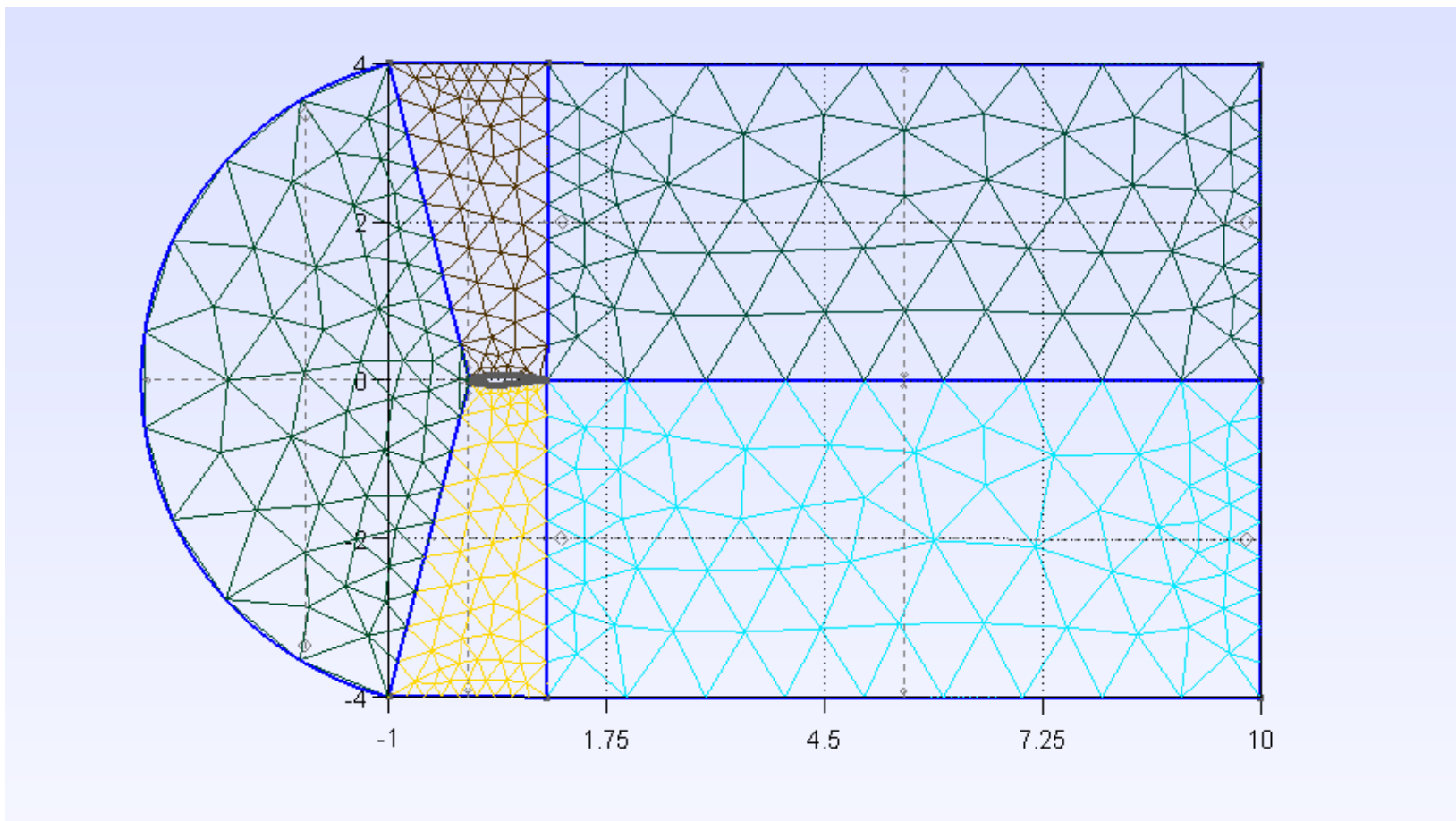
- Plane Surface를 눌러 각 공간마다의 선을 눌러 격자선을 만들어 줍니다.

```
//+  
Curve Loop(1) = {2, -9, 14, 10};  
//+  
Plane Surface(1) = {1};  
//+  
Curve Loop(2) = {9, 3, -11, 17};  
//+  
Plane Surface(2) = {2};  
//+  
Curve Loop(3) = {11, 4, -5, -13};  
//+  
Plane Surface(3) = {3};  
//+  
Curve Loop(4) = {10, 7, -12, -16};  
//+  
Plane Surface(4) = {4};  
//+  
Curve Loop(5) = {12, 8, -6, -13};  
//+  
Plane Surface(5) = {5};
```



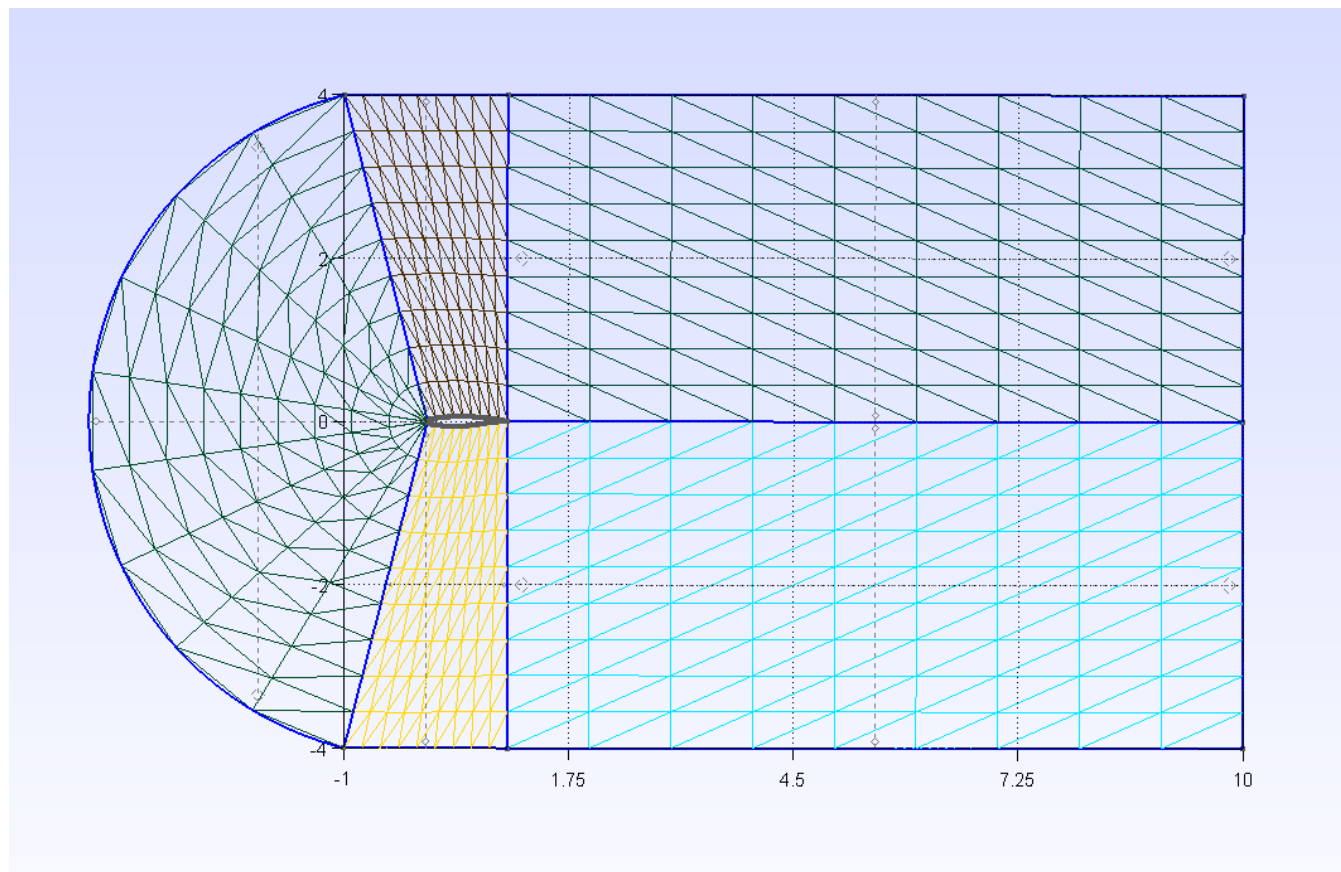
SU2 실습 과제

- 선을 눌러준 뒤 Reload script를 누른 뒤 2D를 눌러주면 하단 사진과 같은 모습을 볼 수 있습니다.



SU2 실습 과제

- Transfinite Surface를 눌러 각 공간면을 누른 뒤 e를 눌러줍니다.
- Reload script를 누른 뒤 2D를 눌러줍니다.



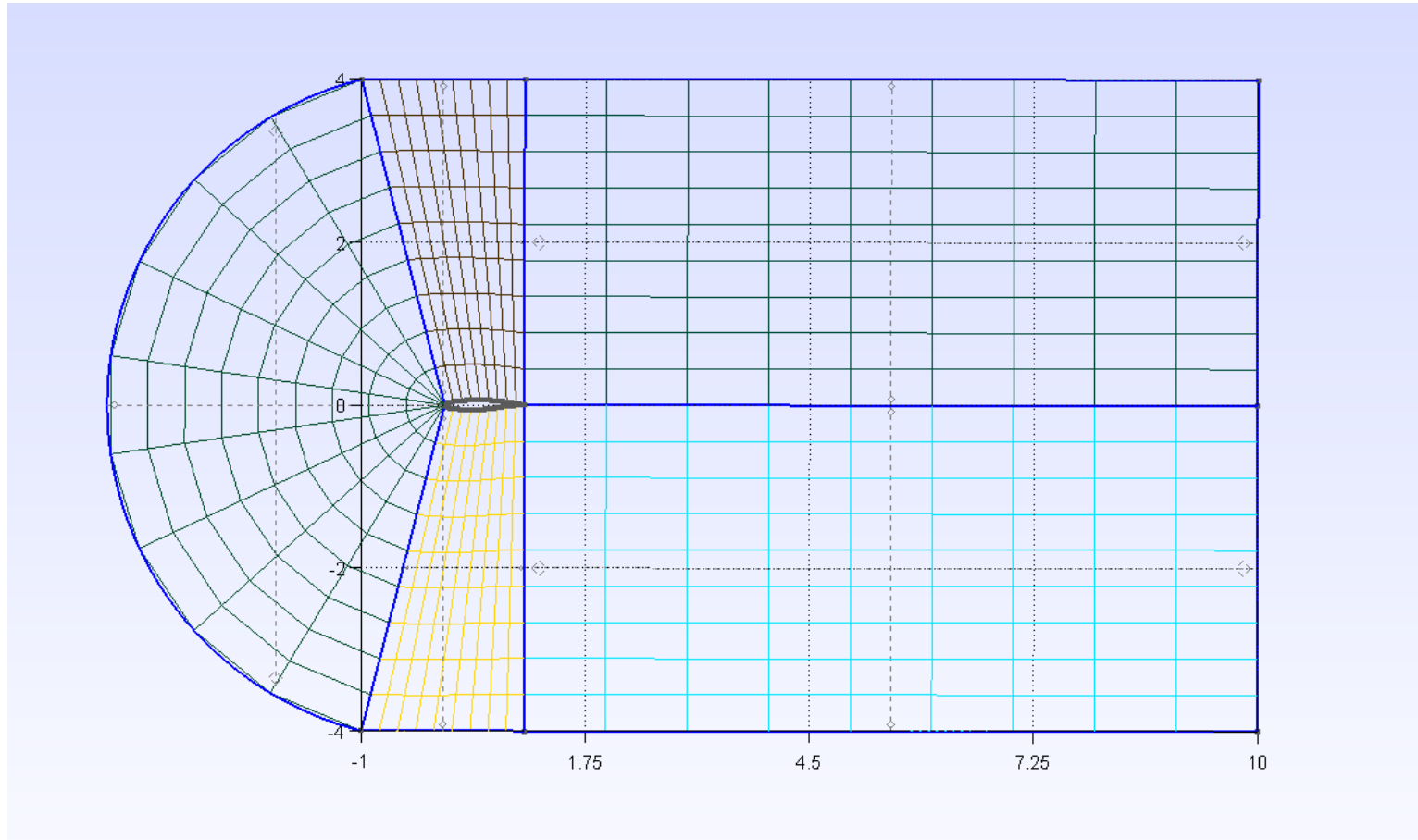
```
//+  
Transfinite Surface {1};  
//+  
Transfinite Surface {2};  
//+  
Transfinite Surface {3};  
//+  
Transfinite Surface {5};  
//+  
Transfinite Surface {4};
```


SU2 실습 과제

- Mesh>Define>Recombine를 눌러 각 면을 눌러준 뒤 다시 Reload Script와 2D를 눌러줍니다.

//+

Recombine Surface {1, 2, 3, 5, 4};



SU2 실습 과제

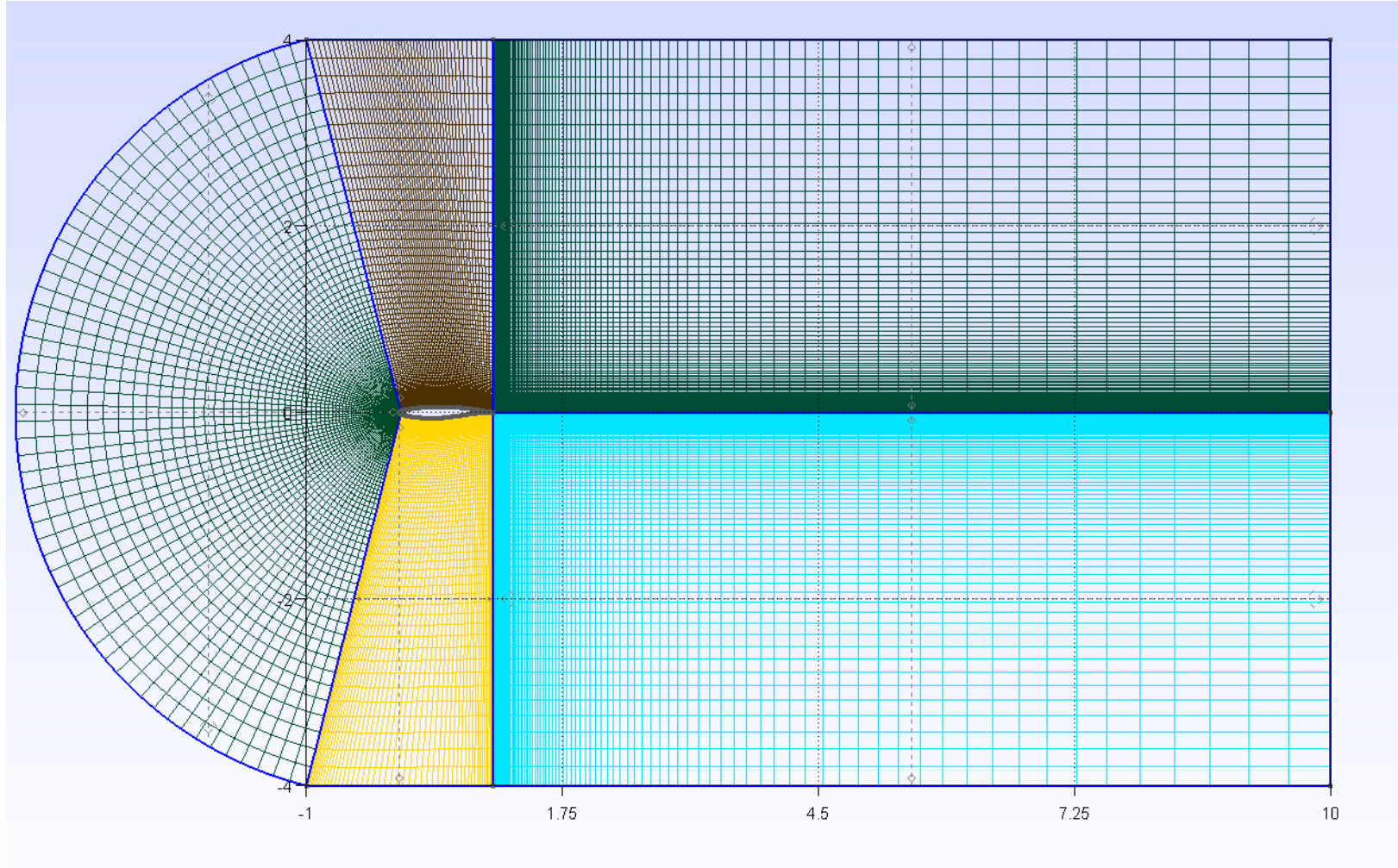
- Edit script를 눌러 하단과 같이 수치와 이름을 변경해줍니다.

```
ymax = 4;  
xmax = 10;  
n_inlet = 60;  
n_vertical = 90;  
r_vertical = 1/0.95;  
n_airfoil = 50;  
n_wake = 100;  
r_wake = 1/0.95;
```

```
//+  
Transfinite Curve {2, 14} = n_inlet Using Progression 1;  
//+  
Transfinite Curve {9, 11, 5} = n_vertical Using Progression r_vertical;  
//+  
Transfinite Curve {10, 12, 6} = n_vertical Using Progression r_vertical;  
//+  
Transfinite Curve {3, 17} = n_airfoil Using Bump 2;  
//+  
Transfinite Curve {16, 7} = n_airfoil Using Bump 0.2;  
//+  
Transfinite Curve {4, 13, 8} = n_wake Using Progression r_wake;
```

SU2 실습 과제

- Reload Script와 2D를 눌러 주면 하단의 사진과 같은 모습이 완성됩니다.



SU2 실습 과제

- Physical Curve를 눌러 각 걸면을 클릭해 farfield 이름을 넣어 생성해줍니다.
- 같은 방법으로 에어포일만을 선택한 뒤 airfoil의 이름을 넣은 뒤 생성해줍니다.
- File > Export 를 눌러 파일 형식을 SU2로 지정한 뒤 저장해줍니다.

```
//+  
Physical Curve("farfield", 18) = {2, 3, 4, 5, 6, 8, 7};  
//+  
Physical Curve("airfoil", 19) = {17, 14, 16};
```

SU2 실습 과제

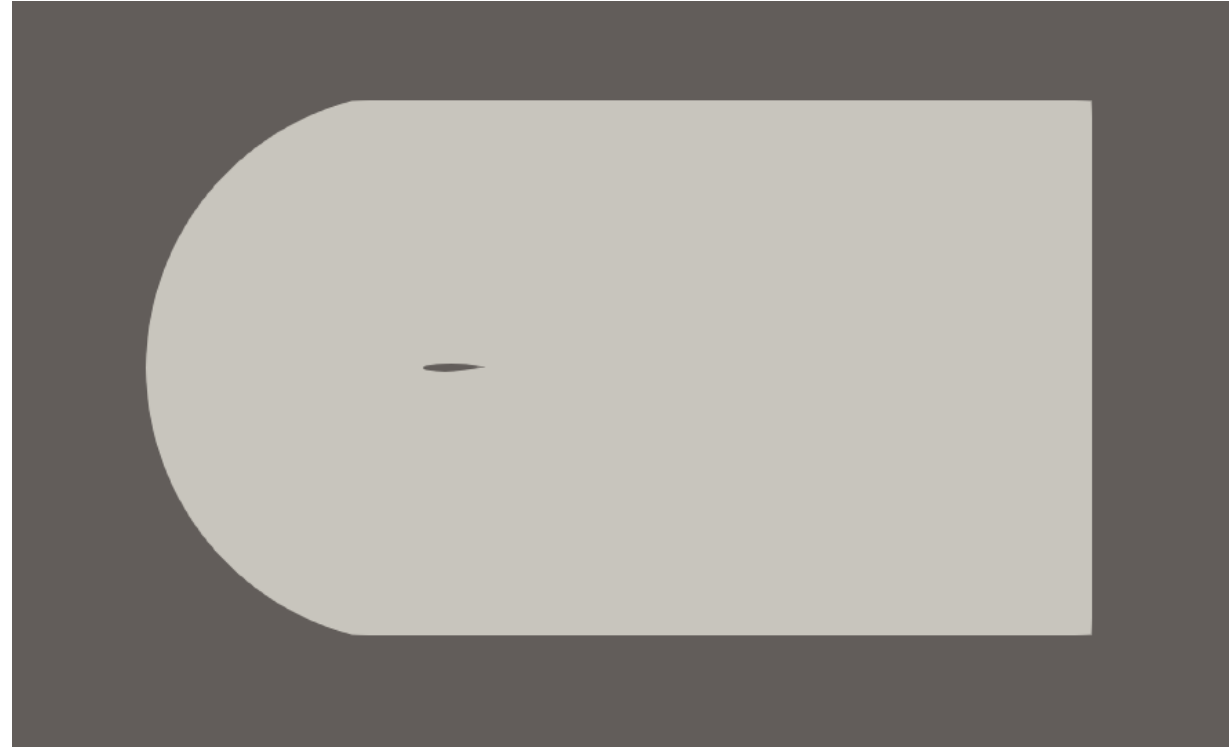
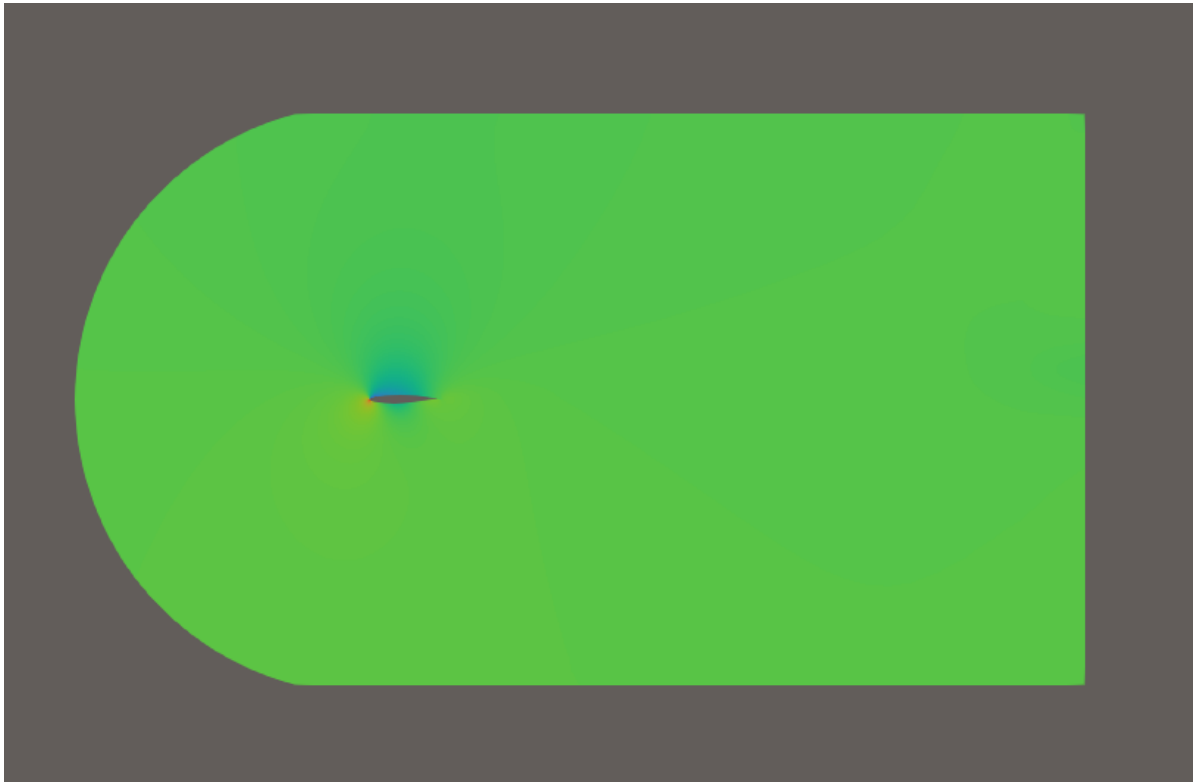
- 생성된 SU2파일을 위해 turb_naca파일을 눌러 Mach_number을 변경해준 뒤 파일 이름과 airfoil, farfield 등, 내용을 수정해줍니다.
- Cmd를 열어
mpiexec -n 4 SU2.exe turb_naca.cfg
를 실행해 줍니다.

```
% ----- COMPRESSIBLE FREE-STREAM DEFINITION -----%  
%  
% Mach number (non-dimensional, based on the free-stream values)  
MACH_NUMBER= 0.3  
%  
% Angle of attack (degrees, only for compressible flows)  
AOA= 3.06
```

```
370| 1.0010e-01| -8.863641| -9.861363| 0.362293| 0.016721|  
371| 1.0011e-01| -8.873928| -9.875192| 0.362291| 0.016721|  
372| 1.0012e-01| -8.884226| -9.889018| 0.362289| 0.016721|  
373| 1.0011e-01| -8.894538| -9.902837| 0.362287| 0.016721|  
374| 1.0011e-01| -8.904865| -9.916650| 0.362285| 0.016721|  
375| 1.0010e-01| -8.915208| -9.930453| 0.362283| 0.016721|  
376| 1.0009e-01| -8.925563| -9.944248| 0.362282| 0.016721|  
377| 1.0008e-01| -8.935931| -9.958032| 0.362280| 0.016721|  
378| 1.0008e-01| -8.946310| -9.971806| 0.362278| 0.016721|  
379| 1.0010e-01| -8.956699| -9.985570| 0.362277| 0.016721|  
380| 1.0009e-01| -8.967097| -9.999324| 0.362275| 0.016721|  
381| 1.0008e-01| -8.977502| -10.013069| 0.362274| 0.016721|  
  
----- Solver Exit -----  
All convergence criteria satisfied.  
-----  
| Convergence Field | Value | Criterion | Converged |  
-----  
| Cauchy[CD] | 9.85695e-07 | < 1e-06 | Yes |  
-----  
-----  
| File Writing Summary | Filename |  
-----  
| SU2 binary restart | restart_flow.dat |  
| Paraview | flow.vtu |  
| Paraview surface | surface_flow.vtu |  
-----  
----- Finalizing Solver -----  
Deleted CNumerics container.  
Deleted CIntegration container.  
Deleted CSolver container.  
Deleted CIteration container.  
Deleted CInterface container.  
Deleted CGeometry container.  
Deleted CFreeFormDefBox class.  
Deleted CSurfaceMovement class.  
Deleted CVolumetricMovement class.  
Deleted CConfig container.  
Deleted nInst container.  
Deleted COutput class.  
-----  
----- Exit Success (SU2_CFD) -----
```

SU2 실습 과제

- 생성된 flow를 열어준 뒤
Solid Color를 Pressure로 변경해줍니다.
- 색상은 Turbo로 변경합니다.



SU2 실습 과제

- 확대를 해주면 다음과 같은 에어포일을 볼 수 있습니다.

